D) FÍSICA RELATIVISTA, CUÁNTICA Y DE PARTÍCULAS

a) Discuta razonadamente la veracidad de las siguientes afirmaciones: **i)** (0,5 puntos) cuando en una transformación radiactiva se emite una partícula alfa, se obtiene un núcleo cuyo número másico es dos unidades menor y su número atómico es cuatro unidades menor; **ii)** (0,5 puntos) cuando en una transformación radiactiva se emite una partícula beta negativa, se obtiene un núcleo cuyo número atómico es una unidad mayor y no varía su número másico.

b1) Se comprueba experimentalmente que una célula fotoeléctrica comienza a emitir electrones cuando sobre ella incide radiación de longitud de onda $2\cdot10^{-7}$ m. Posteriormente, se ilumina la superficie de la célula con luz de frecuencia $4{,}5\cdot10^{15}$ Hz. **i)** (0,75 puntos) Calcule el trabajo de extracción de la célula y la frecuencia umbral; **ii)** (0,75 puntos) calcule la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos y su velocidad.

$h = 6{,}63\cdot10^{-34}$ J s; $m_e = 9{,}1\cdot10^{-31}$ kg; $c = 3\cdot10^{8}$ m s^{-1}

b2) Un electrón, inicialmente en reposo, es acelerado al aplicar una diferencia de potencial de 4 kV. **i)** (0,75 puntos) Calcule razonadamente su energía cinética, su momento lineal y su longitud de onda de De Broglie. **ii)** (0,75 puntos) Posteriormente se aceleran protones, inicialmente en reposo, utilizando la misma diferencia de potencial. Determine la longitud de onda asociada a los protones.

$h = 6{,}63\cdot10^{-34}$ J s; $e = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C; $m_e = 9{,}1\cdot10^{-31}$ kg; $m_p = 1{,}7\cdot10^{-27}$ kg